40 ĐỀ TÀI MÔN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ HỌC SÂU

Lĩnh vực Hệ thống Thông tin Quản lý (MIS) – Ngân hàng & Doanh nghiệp

HƯỚNG LÀM CHUNG & CÔNG CỤ GỢI Ý

Quy trình thực hiện: Chọn đề tài → tìm dataset có sẵn → tiền xử lý & khám phá dữ liệu (EDA) → chia train/test → xây mô hình baseline đơn giản (Logistic Regression, Random Forest) → nâng lên mô hình học sâu → đánh giá → trực quan hóa & viết báo cáo.

Lời khuyên quan trọng: Luôn làm một baseline máy học cổ điển trước rồi mới so sánh với deep learning — vừa dễ thực hiện, vừa có số liệu so sánh trong báo cáo.

Công cụ: Google Colab (miễn phí, có GPU); Python với pandas, scikit-learn, TensorFlow/Keras hoặc PyTorch; NLP tiếng Việt dùng underthesea hoặc PhoBERT; trực quan hóa dùng matplotlib/seaborn, Power BI hoặc Tableau.

Lưu ý về dữ liệu: Ưu tiên dataset có nhãn sẵn, kích thước vừa phải (vài chục nghìn đến vài trăm nghìn dòng). Dữ liệu gian lận, churn, vỡ nợ thường mất cân bằng nặng — nên dùng SMOTE hoặc class weight và đánh giá bằng F1-score, AUC thay vì chỉ Accuracy.

A. NHÓM ĐỀ TÀI LĨNH VỰC NGÂN HÀNG (1–20)

1. Dự báo rủi ro vỡ nợ tín dụng khách hàng cá nhân bằng mạng nơ-ron sâu

Xây dựng mô hình học sâu (DNN) dự đoán khả năng vỡ nợ dựa trên hồ sơ vay, lịch sử giao dịch.

Dataset gợi ý: Home Credit Default Risk / Default of Credit Card Clients (UCI)

Link: https://www.kaggle.com/c/home-credit-default-risk — https://archive.ics.uci.edu/dataset/350/default+of+credit+card+clients

2. Phát hiện gian lận giao dịch thẻ ngân hàng theo thời gian thực bằng Autoencoder

Học sâu phát hiện bất thường (anomaly detection) nhận diện giao dịch gian lận trên dữ liệu thẻ.

Dataset gợi ý: Credit Card Fraud Detection (Kaggle, MLG-ULB)

Link: https://www.kaggle.com/datasets/mlg-ulb/creditcardfraud

3. Hệ thống chấm điểm tín dụng (credit scoring) kết hợp dữ liệu phi truyền thống

Phân tích dữ liệu và học sâu để chấm điểm tín dụng từ hồ sơ và hành vi khách hàng.

Dataset gợi ý: Give Me Some Credit / Statlog German Credit (UCI)

Link: https://www.kaggle.com/c/GiveMeSomeCredit — https://archive.ics.uci.edu/dataset/144/statlog+german+credit+data

4. Dự báo dòng tiền và thanh khoản ngân hàng bằng mô hình LSTM

Mạng hồi quy LSTM dự báo dòng tiền vào/ra phục vụ quản trị thanh khoản.

Dataset gợi ý: Dữ liệu chuỗi thời gian tài chính (Yahoo Finance, FRED) hoặc PaySim

Link: https://fred.stlouisfed.org — https://www.kaggle.com/datasets/ealaxi/paysim1

5. Phân khúc khách hàng ngân hàng bằng học máy phục vụ marketing cá nhân hóa

Phân cụm và dự đoán để phân khúc khách hàng và đề xuất sản phẩm phù hợp.

Dataset gợi ý: Credit Card Customer Data / Bank Marketing (UCI)

Link: https://www.kaggle.com/datasets/arjunbhasin2013/ccdata — https://archive.ics.uci.edu/dataset/222/bank+marketing

6. Hệ thống khuyến nghị sản phẩm tài chính dựa trên Deep Learning

Recommender system gợi ý sản phẩm vay, tiết kiệm, bảo hiểm theo hành vi khách hàng.
Dataset gợi ý: Santander Product Recommendation (Kaggle)
Link: https://www.kaggle.com/c/santander-product-recommendation

7. Dự đoán khách hàng rời bỏ (churn prediction) trong dịch vụ ngân hàng số

Mô hình dự báo nguy cơ khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ để chủ động giữ chân.
Dataset gợi ý: Bank Customer Churn / Churn Modelling (Kaggle)
Link: https://www.kaggle.com/datasets/shrutimechlearn/churn-modelling

8. Phân tích cảm xúc phản hồi khách hàng ngân hàng bằng NLP và học sâu

Khai thác đánh giá, khiếu nại để đo lường mức độ hài lòng và cải thiện dịch vụ.
Dataset gợi ý: Sentiment140 / dữ liệu cảm xúc tiếng Việt (AIVIVN, VLSP)
Link: https://www.kaggle.com/datasets/kazanova/sentiment140

9. Chatbot tư vấn tài chính ngân hàng ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn

Trợ lý ảo trả lời thắc mắc, hướng dẫn giao dịch và tư vấn sản phẩm.
Dataset gợi ý: Banking77 (PolyAI) — bộ phân loại ý định trong lĩnh vực ngân hàng
Link: https://huggingface.co/datasets/PolyAI/banking77

10. Phát hiện rửa tiền (AML) bằng phân tích mạng giao dịch và Graph Neural Network

Học sâu trên đồ thị phát hiện luồng tiền đáng ngờ và mạng lưới rửa tiền.
Dataset gợi ý: Elliptic Bitcoin Dataset / IBM AML
Link: https://www.kaggle.com/datasets/ellipticco/elliptic-data-set

11. Dự báo biến động lãi suất và tỷ giá phục vụ quản trị rủi ro thị trường

Mô hình chuỗi thời gian học sâu dự báo lãi suất, tỷ giá hỗ trợ ra quyết định.
Dataset gợi ý: FRED (lãi suất) / Yahoo Finance (tỷ giá)
Link: https://fred.stlouisfed.org — https://finance.yahoo.com

12. Hệ thống cảnh báo sớm nợ xấu (NPL) cho danh mục tín dụng doanh nghiệp

Phân tích dữ liệu tài chính và vĩ mô để cảnh báo sớm rủi ro nợ xấu doanh nghiệp.
Dataset gợi ý: Default of Credit Card Clients / Lending Club
Link: https://www.kaggle.com/datasets/wordsforthewise/lending-club

13. Xác thực sinh trắc học khách hàng (khuôn mặt/giọng nói) trong eKYC ngân hàng

Học sâu nhận diện khuôn mặt, giọng nói cho định danh điện tử và chống giả mạo.
Dataset gợi ý: Labeled Faces in the Wild (LFW) / VoxCeleb (giọng nói)
Link: https://vis-www.cs.umass.edu/lfw/

14. Phân tích hành vi giao dịch số để tối ưu trải nghiệm Mobile Banking

Khai thác log hành vi người dùng nhằm tối ưu giao diện và cá nhân hóa dịch vụ.
Dataset gợi ý: eCommerce behavior data (clickstream) — tương tự hành vi số
Link: https://www.kaggle.com/datasets/mkechinov/ecommerce-behavior-data-from-multi-category-store

15. Dự báo nhu cầu tiền mặt tại ATM/chi nhánh bằng học sâu

Dự báo nhu cầu rút tiền theo thời gian, địa điểm để tối ưu tiếp quỹ.

Dataset gợi ý: NN5 ATM Cash Withdrawal / dữ liệu chuỗi thời gian
Link: https://www.kaggle.com/ (tìm 'ATM cash withdrawal forecasting')

16. **Đánh giá rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) từ báo cáo tài chính**
Phân tích dữ liệu tài chính và học sâu để chấm điểm rủi ro tín dụng SME.
Dataset gợi ý: Statlog German Credit / Lending Club
Link: https://archive.ics.uci.edu/dataset/144/statlog+german+credit+data

17. **Phát hiện bất thường an ninh mạng trong hệ thống core banking**
Học sâu giám sát lưu lượng và nhật ký để phát hiện tấn công, xâm nhập.
Dataset gợi ý: NSL-KDD / CICIDS2017
Link: https://www.kaggle.com/datasets/hassan06/nslkdd — https://www.unb.ca/cic/datasets/ids-2017.html

18. **Tối ưu hóa danh mục đầu tư ngân hàng bằng học tăng cường (Reinforcement Learning)**
Dùng RL để phân bổ tài sản, tối ưu danh mục theo rủi ro – lợi nhuận.
Dataset gợi ý: Dữ liệu giá cổ phiếu (Yahoo Finance) qua thư viện yfinance
Link: https://finance.yahoo.com

19. **Hệ thống hỗ trợ ra quyết định cho vay tự động dựa trên Deep Learning**
Tự động đánh giá hồ sơ và đề xuất quyết định phê duyệt khoản vay.
Dataset gợi ý: Loan Prediction / Lending Club
Link: https://www.kaggle.com/datasets/wordsforthewise/lending-club

20. **Dự báo giá trị vòng đời khách hàng (CLV) trong ngân hàng bán lẻ**
Học sâu ước lượng giá trị dài hạn của khách hàng để phân bổ marketing.
Dataset gợi ý: Online Retail (UCI) — phân tích RFM/CLV
Link: https://archive.ics.uci.edu/dataset/352/online+retail

B. NHÓM ĐỀ TÀI HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CHUNG (21–40)

21. **Hệ thống hỗ trợ ra quyết định quản trị doanh nghiệp dựa trên phân tích dữ liệu lớn**
Nền tảng tích hợp dữ liệu đa nguồn hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định chiến lược.
Dataset gợi ý: Superstore Sales Dataset (Kaggle)
Link: https://www.kaggle.com/datasets/vivek468/superstore-dataset-final

22. **Dự báo nhu cầu hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng bằng mô hình học sâu**
LSTM/Transformer dự báo nhu cầu nhằm tối ưu tồn kho, giảm chi phí lưu kho.
Dataset gợi ý: Store Item Demand Forecasting / Rossmann Store Sales
Link: https://www.kaggle.com/c/demand-forecasting-kernels-only

23. **Phân tích dữ liệu nhân sự (HR Analytics) dự đoán nghỉ việc của nhân viên**
Học máy dự báo nguy cơ nghỉ việc, hỗ trợ chính sách giữ chân nhân tài.
Dataset gợi ý: IBM HR Analytics Employee Attrition (Kaggle)
Link: https://www.kaggle.com/datasets/pavansubhasht/ibm-hr-analytics-attrition-dataset

24. **Hệ thống khuyến nghị sản phẩm cho thương mại điện tử bằng Deep Learning**
Recommender system cá nhân hóa nâng cao tỷ lệ chuyển đổi và doanh thu.
Dataset gợi ý: MovieLens / Amazon Reviews / Online Retail

Link: https://grouplens.org/datasets/movielens/

25. **Phân tích cảm xúc khách hàng từ mạng xã hội phục vụ quản trị thương hiệu**
    NLP và học sâu phân tích phản hồi trên mạng xã hội để quản lý uy tín.
    Dataset gợi ý: Sentiment140 (Twitter)
    Link: https://www.kaggle.com/datasets/kazanova/sentiment140
26. **Dự báo doanh thu bán hàng đa kênh bằng mô hình chuỗi thời gian học sâu**
    Tích hợp dữ liệu online/offline dự báo doanh thu phục vụ lập kế hoạch.
    Dataset gợi ý: Store Sales – Time Series Forecasting (Kaggle)
    Link: https://www.kaggle.com/c/store-sales-time-series-forecasting
27. **Hệ thống phát hiện bất thường trong nhật ký hệ thống thông tin doanh nghiệp**
    Học sâu giám sát log để phát hiện sự cố và rủi ro vận hành.
    Dataset gợi ý: Loghub (HDFS, BGL...) — kho log thực tế
    Link: https://github.com/logpai/loghub
28. **Phân tích hành vi người dùng website/ứng dụng để tối ưu trải nghiệm số**
    Khai thác clickstream nhằm cải thiện UX và tăng mức độ gắn kết.
    Dataset gợi ý: eCommerce behavior data from multi category store
    Link: https://www.kaggle.com/datasets/mkechinov/ecommerce-behavior-data-from-multi-category-store
29. **Trợ lý ảo hỗ trợ chăm sóc khách hàng ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn**
    Chatbot/voicebot tự động hóa hỗ trợ khách hàng, giảm tải CSKH.
    Dataset gợi ý: Bitext Customer Support / Banking77
    Link: https://huggingface.co/datasets/bitext/Bitext-customer-support-llm-chatbot-training-dataset
30. **Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) thông minh tích hợp học máy**
    Bổ sung dự đoán và phân khúc khách hàng vào hệ thống CRM.
    Dataset gợi ý: Online Retail (UCI) / Bank Marketing (UCI)
    Link: https://archive.ics.uci.edu/dataset/352/online+retail
31. **Dự báo và phát hiện gian lận trong thanh toán điện tử / ví điện tử**
    Học sâu nhận diện giao dịch gian lận trên nền tảng thanh toán số.
    Dataset gợi ý: PaySim Mobile Money / IEEE-CIS Fraud Detection
    Link: https://www.kaggle.com/datasets/ealaxi/paysim1
32. **Phân tích dữ liệu IoT trong quản lý vận hành sản xuất thông minh**
    Khai thác dữ liệu cảm biến để giám sát, dự báo bảo trì, tối ưu vận hành.
    Dataset gợi ý: AI4I 2020 Predictive Maintenance (UCI)
    Link: https://archive.ics.uci.edu/dataset/601/ai4i+2020+predictive+maintenance+dataset
33. **Hệ thống dự báo bảo trì thiết bị (predictive maintenance) bằng học sâu**
    Dự đoán hỏng hóc thiết bị từ dữ liệu cảm biến để giảm thời gian dừng máy.
    Dataset gợi ý: NASA Turbofan (C-MAPSS) / AI4I 2020
    Link: https://www.kaggle.com/datasets/behrad3d/nasa-cmaps
34. **Phân loại và trích xuất thông tin tự động từ tài liệu doanh nghiệp**
    NLP/OCR và học sâu số hóa, xử lý văn bản, hợp đồng, hóa đơn.
    Dataset gợi ý: FUNSD (form understanding) / SROIE (hóa đơn)

Link: https://guillaumejaume.github.io/FUNSD/

35. **Hệ thống cảnh báo gian lận và bất thường trong dữ liệu kế toán – tài chính**
    Phát hiện sai phạm, bất thường trong dữ liệu tài chính phục vụ kiểm toán.
    Dataset gợi ý: Credit Card Fraud / Synthetic Financial (PaySim)
    Link: https://www.kaggle.com/datasets/ealaxi/paysim1
36. **Dashboard phân tích kinh doanh thông minh (Business Intelligence) thời gian thực**
    Trực quan hóa và phân tích dữ liệu hỗ trợ giám sát hiệu quả kinh doanh.
    Dataset gợi ý: Superstore / Online Retail (UCI) + Power BI/Tableau
    Link: https://www.kaggle.com/datasets/vivek468/superstore-dataset-final
37. **Dự báo xu hướng thị trường từ dữ liệu lớn và tin tức bằng NLP**
    Kết hợp phân tích văn bản và chuỗi thời gian dự báo xu hướng thị trường.
    Dataset gợi ý: Financial News + giá cổ phiếu (FNSPID / Yahoo Finance)
    Link: https://www.kaggle.com/ (tìm 'financial news stock prediction')
38. **Hệ thống đánh giá chất lượng dịch vụ dựa trên phản hồi đa kênh**
    Tổng hợp và phân tích phản hồi đa kênh để đo lường, cải thiện dịch vụ.
    Dataset gợi ý: Amazon/Yelp Reviews
    Link: https://www.kaggle.com/datasets/yelp-dataset/yelp-dataset
39. **Tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ (Process Mining) kết hợp học máy**
    Khai phá log quy trình để phát hiện nút thắt và đề xuất cải tiến.
    Dataset gợi ý: BPI Challenge Event Logs (4TU.ResearchData)
    Link: https://www.tf-pm.org/resources/logs
40. **Hệ thống bảo mật và phát hiện xâm nhập mạng doanh nghiệp bằng Deep Learning**
    Học sâu phát hiện tấn công mạng và bảo vệ hệ thống thông tin.
    Dataset gợi ý: CICIDS2017 / NSL-KDD
    Link: https://www.unb.ca/cic/datasets/ids-2017.html